

Autoencodeurs pour le clustering et la détection d'anomalies : application en Maintenance Prédictive

Consignes générales

- Chaque projet doit comporter une **partie théorique** présentant les fondements des concepts, méthodes et algorithmes utilisés.
- Une **phase de prétraitement et d'analyse exploratoire des données** est obligatoire.
- La **solution finale** doit être **automatisée** et **déployée**, si possible (ex. via Streamlit, Flask, une API,...)

L'objectif est de mettre en œuvre et comparer différentes approches de détection d'anomalies dans un contexte industriel de maintenance prédictive, en s'appuyant principalement sur les autoencodeurs (réseaux de neurones non supervisés) pour l'apprentissage des comportements normaux et la détection des déviations anormales.

Approche proposée

Le projet se base sur la conception et la comparaison de plusieurs modèles :

1. **Autoencodeurs (méthode principale)**
 - **Autoencodeur Dense (Feedforward Autoencoder) :**
Pour apprendre une représentation compacte des capteurs et détecter les anomalies via l'erreur de reconstruction.
 - **Autoencodeur LSTM (Long Short-Term Memory Autoencoder) :**
Pour capturer la dynamique temporelle des séries de mesures continues et repérer les anomalies séquentielles (signes avant-coureurs de pannes).
2. **Méthodes classiques de référence (comparaison)**
 - **Isolation Forest**
 - **One-Class SVM**
 - **Local Outlier Factor (LOF)**

Tâches principales

1. **Fondements théoriques**
2. **Exploration et préparation des données (EDA)**
3. **Modélisation avec Autoencodeurs.**
4. **Comparaison avec les méthodes classiques**
5. **Clustering dans l'espace latent**
 - Extraire les représentations latentes des autoencodeurs.
 - Appliquer un **clustering non supervisé (K-Means, DBSCAN)** pour identifier des régimes de fonctionnement :
 - Normal
 - Dégradé
 - En panne,...
6. **Visualisation et interprétation**

Autoencodeurs pour le clustering et la détection d'anomalies : application en Maintenance Prédictive

- Graphiques d'évolution des erreurs de reconstruction.
 - Comparaison visuelle des anomalies détectées par méthode.
 - Analyse du latent space (PCA / t-SNE).
7. Développer un tableau de bord **Streamlit** affichant :
- Les courbes de capteurs
 - Les anomalies détectées par chaque méthode
 - Les clusters du latent space

Technologies suggérées

Python – TensorFlow / Keras – Scikit-learn – Pandas – NumPy – Matplotlib / Seaborn – Plotly – Streamlit

Jeu de données: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i+2020+predictive+maintenance+dataset>

Livrables

- 1- Rapport technique
- 2- Code utilisé
- 3- Présentation vidéo avec une démonstration de la solution (15–20 minutes).
- 4- Présentation power point